

PRG1 – Test écrit 1

Durée : **45 min**. Total de points : **50**. Les réponses au test sont à inscrire dans les espaces prévus à cet effet.

Exercice 1 (16 points)

Qu'affichent les codes suivants ?

1.1	<pre>cout << 4 / 5 * 5. / 3. << " " << (5 / 3) * (3.0 / 2) << " " << 7. / 2. * 2 / 7;</pre>	
1.2	<pre>int result = 0; for (int a = 1; a <= 2; ++a) { for (int b = 0; b < a; ++b) { result += a; } } cout << result;</pre>	
1.3	<pre>int x = 8, y = 12; int outcome = (x > y) ? x + y : y - x; cout << outcome;</pre>	
1.4	<pre>int i = 5; do { cout << i << " "; i++; } while (i < 5);</pre>	
1.5	<pre>int i = 5; while (i < 5) { cout << i << " "; i++; }</pre>	

1.6	<pre> #include <iostream> using namespace std; bool increment(int& k) { k++; return true; } int main() { int m = 0; bool result = 4 > 2 increment(m); cout << result << " " << m; return 0; } </pre>	
1.7	<pre> for (int j = 1; j < 10; ++j) { switch (j) { case 1: cout << "W"; case 2: cout << "X"; break; case 3: cout << "Y"; default: cout << "Z"; } cout << "-"; } </pre>	
1.8	<pre> string str; int i = 0; for (char c = 'D'; c >= 'B'; c--) { str = char(c+i) + str; i++; } cout << str; </pre>	

Exercice 2 (10 points)

De quels types sont les expressions suivantes ?

2.1	'B' - 3	
2.2	'X' / 2.5	
2.3	3.5 + 7	
2.4	7 != 7.0	
2.5	3 > 2 && 4 < 5	

Exercice 3 (10 points)

Indiquez avec “**oui**” ou “**non**” si les codes suivants compilent, et expliquez brièvement pourquoi

3.1	<pre>int a = 10; const int* p1 = &a; *p1 = 20;</pre>	
3.2	<pre>const int b = 15; const int* p2 = &b;</pre>	
3.3	<pre>int d = 30; int* const p3 = &d; int e = 40; p3 = &e;</pre>	
3.4	<pre>const int f = 50; int* p4 = &f;</pre>	
3.5	<pre>int j = 80; const int* k = &j; k = nullptr;</pre>	

Exercice 4 – Les 4 saisons (14 points)

Complétez le programme ci-dessous pour qu'il affiche la saison (**retournée par une fonction**) sur la base du numéro de mois saisi par l'utilisateur. **La fonction doit être spécifiée après main.** Le mois est saisi sous forme de nombre entre 1 et 12 et le programme affiche :

- "hiver" si le mois est dans l'intervalle [12, 2],
- "printemps" si le mois est dans l'intervalle [3, 5],
- "été" si le mois est dans l'intervalle [6, 8],
- "automne" si le mois est dans l'intervalle [9, 11],
- et "mois invalide" pour les valeurs hors de ces plages.

On suppose que l'utilisateur saisit uniquement des entiers.

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Function specification after main
string getSeason(int mois);

int main() {
    int mois = 0;
    cin >> mois;

    cout << getSeason(mois);
    return EXIT_SUCCESS;
}

string getSeason(int mois) {

    // Code à compléter

}
```

Feuille de brouillon